

En este documento haremos un pseudocódigo para calcular el tiempo en que tarda un cuerpo en alcanzar una altura h , tendremos en cuenta la altura inicial

$$h_0$$

y la velocidad inicial

$$v_0$$

.

Recordemos que la fórmula de la altura es:

$$h = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

Que al reordenarla de la forma

$$ax^2 + bx + c$$

nos queda:

$$\frac{1}{2} g t^2 - v_0 t + (h - h_0) = 0$$

De la cual podemos obtener t mediante la fórmula cuadrática:

$$t = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - 2g(h - h_0)}}{g}$$